

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

ANDREI MIGUEL CRISTELI
Orientador: Marco Antonio Moreira de Carvalho

**APLICAÇÃO DO MÉTODO PARALLEL TEMPERING NA
MINIMIZAÇÃO DA LARGURA DE CORTE EM GRAFOS**

Ouro Preto, MG
2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

ANDREI MIGUEL CRISTELI

**APLICAÇÃO DO MÉTODO PARALLEL TEMPERING NA MINIMIZAÇÃO DA
LARGURA DE CORTE EM GRAFOS**

Monografia apresentada ao Curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Ouro Preto como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Marco Antonio Moreira de Carvalho

Ouro Preto, MG
2026

Resumo

A Teoria dos Grafos fornece ferramentas para a modelagem de sistemas complexos por meio de vértices e arestas, sendo amplamente utilizada em problemas relacionados a redes, transporte, circuitos e comunicação. Muitos problemas de leiaute de grafos pertencem à classe dos problemas *NP*-difíceis, o que torna necessária a utilização de métodos heurísticos e meta-heurísticos capazes de produzir soluções de boa qualidade em tempo computacional viável. Entre esses problemas, destaca-se o Problema de Minimização da Largura de Corte (*Cutwidth Minimization Problem* – *CMP*), que consiste em determinar uma ordenação linear dos vértices de um grafo de modo a minimizar o maior número de arestas que atravessam um mesmo corte. O *CMP* possui aplicações em áreas como projeto de circuitos integrados, alocação de memória e otimização de redes de comunicação. Neste trabalho, são apresentados os fundamentos teóricos do problema e a meta-heurística *Parallel Tempering* (*PT*), proposta como abordagem para sua resolução. O *PT* utiliza múltiplas réplicas de uma solução, executadas em diferentes temperaturas, com o objetivo de ampliar a exploração do espaço de busca e reduzir a ocorrência de aprisionamento em mínimos locais. Nesta etapa do trabalho, o método é descrito e sua futura aplicação ao *CMP* é estruturada, enquanto sua implementação, calibração de parâmetros e avaliação experimental serão realizadas posteriormente. Dessa forma, o estudo estabelece a fundamentação teórica e metodológica necessária para o desenvolvimento da etapa experimental da pesquisa.

Abstract

Graph Theory provides tools for modeling complex systems through vertices and edges and is widely used in problems related to networks, transportation, circuits, and communication. Many graph layout problems belong to the class of *NP*-hard problems, which makes it necessary to employ heuristic and metaheuristic methods capable of producing high-quality solutions within a feasible computational time. Among these problems, the *Cutwidth Minimization Problem* (CMP) aims to determine a linear ordering of the vertices of a graph that minimizes the maximum number of edges crossing the same cut. The CMP has applications in areas such as integrated circuit design, memory allocation, and communication network optimization. This work presents the theoretical foundations of the problem and the *Parallel Tempering* (PT) metaheuristic, proposed as an approach for solving it. PT employs multiple replicas of a solution running at different temperatures to improve the exploration of the search space and reduce the likelihood of becoming trapped in local minima. At the current stage of the research, the method is described and its future application to the CMP is structured, while its implementation, parameter calibration, and experimental evaluation will be carried out in a subsequent stage. Therefore, this study establishes the theoretical and methodological foundations required for the experimental development of the research.

Lista de Ilustrações

Figura 1.1 – Grafo de exemplo.	1
Figura 1.2 – Grafo de exemplo e possíveis cortes.	2
Figura 3.1 – Solução (a) para o CMP: ordenação natural dos vértices.	9
Figura 3.2 – Solução (b) para o CMP: ordenação alternativa resultando em maior largura de corte.	10
Figura 4.1 – Construção da solução inicial pelo método C1.	17
Figura 4.2 – Aplicação do operador de inversão.	20
Figura 4.3 – Aplicação do operador <i>IRand</i>	21
Figura 4.4 – Aplicação do operador de remoção de vértices críticos.	22
Figura 4.5 – Aplicação do operador de remoção por arestas críticas.	23
Figura 4.6 – Aplicação do operador de remoção de vértice desbalanceado.	24

Lista de Tabelas

Tabela 3.1 – Cortes para a ordenação natural ϕ_1	9
Tabela 3.2 – Cortes para a ordenação ϕ_2	9
Tabela 3.3 – Elementos da solução ϕ^*	10
Tabela 5.1 – Planejamento de atividades para Monografia II.	30

Lista de Algoritmos

3.1 Algoritmo de Metropolis.....	12
3.2 Algoritmo genérico do PT.....	14

Lista de Abreviaturas e Siglas

CMP	Cutwidth Minimization Problem
PT	Parallel Tempering
VNS	Variable Neighborhood Search
VFS	Variable Formulation Search
ALNS	Adaptive Large Neighborhood Search
MC	Monte Carlo
MCMC	Markov Chain Monte Carlo
CW	Cutwidth

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Justificativa	3
1.2	Objetivos	4
1.3	Organização do Trabalho	4
2	Trabalhos relacionados	5
3	Fundamentação Teórica	8
3.1	O Problema de Minimização de Largura de Corte em Grafos	8
3.2	Revenimento paralelo	11
4	Desenvolvimento	16
4.1	Codificação e decodificação	16
4.2	Soluções iniciais	16
4.3	Função de avaliação	18
4.4	Estruturas de vizinhança	19
4.4.1	Critério guloso-aleatório de seleção de vértices candidatos a remoção	19
4.4.2	Inversão	20
4.4.3	<i>IRand</i>	20
4.4.4	Remoção de vértices críticos	21
4.4.5	Remoção por arestas críticas	22
4.4.6	Remoção de vértices desbalanceados	23
4.4.7	Seleção aleatória de operadores	25
4.5	Janelas de atuação dos operadores	25
4.6	Distribuição e atualização das temperaturas	26
4.7	Critério de parada	27
4.8	Limites Inferiores	27
5	Plano de Atividades Restantes	30
6	Conclusão	31
	Referências	32

1 Introdução

A Teoria dos Grafos constitui um ramo da matemática dedicado ao estudo de estruturas denominadas *grafos*, compostas por elementos e pelas relações existentes entre eles. Tais estruturas configuram uma abstração amplamente utilizada na modelagem de problemas em diferentes domínios, uma vez que permitem representar os elementos de um conjunto por meio de vértices e as relações entre esses elementos por meio de arestas. Formalmente, um grafo é definido como $G = (V, E)$, em que V representa o conjunto de vértices (ou nós) e A o conjunto de arestas, que expressam as adjacências entre os vértices. A Figura 1.1 apresenta o diagrama de um grafo de exemplo com quatro vértices rotulados a , b , c e d , e seis arestas não rotuladas.

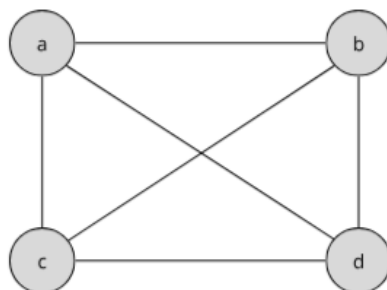


Figura 1.1 – Grafo de exemplo.

A importância dos grafos reside em sua ampla capacidade de modelar sistemas complexos e estruturas de relacionamento em diferentes áreas do conhecimento. Por meio de grafos, é possível representar e analisar problemas de conectividade, otimização e fluxo de informações. Entre as principais aplicações estão a modelagem de redes de computadores, sistemas de transporte, redes sociais, estruturas moleculares, organização de dados e processos de decisão. Dessa forma, os grafos se tornam ferramentas fundamentais tanto na computação quanto na engenharia, biologia, economia e em diversas outras disciplinas.

Para além da aplicação de grafos em modelagem, existem desafios relacionados à utilização de grafos e os diagramas correspondentes. Dentre estes desafios há os problemas de otimização relacionados a grafos, destacando-se os problemas de determinação de *leiaute* em grafos. Esta classe de problemas consiste em posicionar os vértices de forma a tornar a visualização da estrutura mais clara e informativa, atendendo a diferentes critérios ou objetivos.

O *leiaute* de um grafo pode variar conforme o propósito da representação, como reduzir cruzamentos de arestas, destacar hierarquias ou evidenciar comunidades. Nesse contexto, (Gavril, 1977) demonstrou a *NP*-completude de diversos problemas estruturais de grafos, todos intimamente relacionados aos problemas de determinação *leiaute*. Esses problemas ilustram como o estudo do tema extrapola o campo teórico, apresentando aplicações concretas em áreas como

engenharia de *software*, eletrônica, redes complexas e visualização de dados, em que a disposição adequada de elementos é determinante para a eficiência e legibilidade dos sistemas.

A partir dessas demonstrações, as pesquisas passaram a abranger uma ampla gama de problemas relacionados às estruturas topológicas de grafos. Dentre elas, citam-se medidas como a *largura de corte*, que quantifica o número de arestas que conectam duas partições de um grafo; a *largura de caminho*, que avalia o quão linear é a estrutura de um grafo; e a *largura de árvore*, que mensura o quanto um grafo se aproxima de uma estrutura em forma de árvore.

Sob essa perspectiva, se destaca o *problema de minimização de largura de corte* (*cutwidth minimization problem*, CMP), que consiste em determinar uma ordenação linear dos vértices de um grafo de modo que o maior número de arestas que cruzam qualquer ponto de corte entre vértices consecutivos seja o menor possível. O problema é de particular interesse em aplicações relacionadas a determinação do leiaute de circuitos, alocação de memória, e otimização de comunicação em redes.

A Figura 1.2 apresenta um grafo hipotético cujos vértices estão dispostos linearmente como $[a, b, c, d, e]$ e os possíveis cortes são indicados. O corte de maior valor representa a largura de corte do grafo, ou seja, 3.

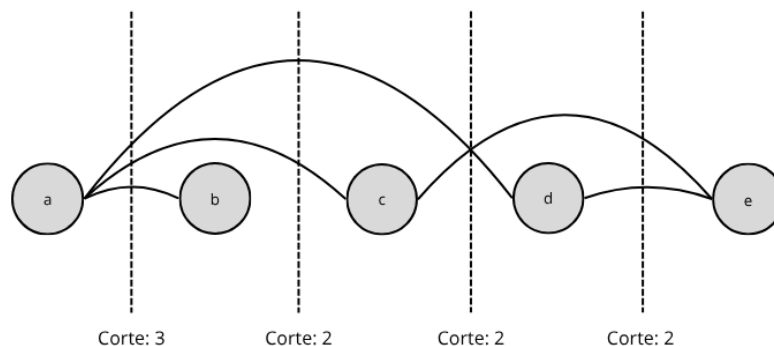


Figura 1.2 – Grafo de exemplo e possíveis cortes.

O exemplo de aplicação do CMP mais comum é no projeto de circuitos integrados. Nesse contexto, os componentes eletrônicos são representados como vértices e as conexões entre eles são representadas como arestas. Minimizar a largura do corte significa reduzir o número máximo de fios que cruzam uma linha imaginária no chip, o que se traduz em menos camadas de fios e de material isolante necessárias, menor interferência e melhor aproveitamento do espaço físico do circuito. Assim, o conceito de largura de corte auxilia diretamente na otimização do leiaute e na eficiência do projeto de *hardware*.

No contexto de alocação de memória, o CMP é empregado para dividir estruturas de dados complexas — como grafos ou matrizes esparsas — em blocos menores que possam ser distribuídos entre diferentes módulos ou processadores. O objetivo é minimizar o número de dependências entre as partições, reduzindo a necessidade de transferências de dados entre

diferentes componentes de *hardware*. Essa estratégia resulta em maior localidade espacial, melhor aproveitamento de memória *cache* e menor tempo de acesso, contribuindo diretamente para o desempenho de aplicações paralelas e distribuídas.

Por último, na otimização da comunicação em redes, o CMP é utilizado para particionar a topologia da rede de forma a minimizar o tráfego entre sub-redes ou grupos de nós. Nesse cenário, os vértices representam dispositivos ou processos e as arestas representam canais de comunicação. Ao minimizar a largura de corte — isto é, o número de enlaces que conectam partições distintas — reduz-se a latência de comunicação, o consumo de largura de banda e o congestionamento de enlaces críticos.

Embora o CMP seja reconhecido como NP-difícil, conforme provado por Papadimitriou (1976), este problema continua sendo objeto de estudo intenso, especialmente no desenvolvimento de heurísticas e algoritmos aproximados que visam soluções eficientes. Neste estudo, investiga-se a aplicação do método *Parallel Tempering* como alternativa para a resolução do CMP. Ao que foi verificado na revisão da literatura realizada, não foram identificados trabalhos aplicando PT diretamente ao CMP; assim, esta monografia investiga o seu potencial de produzir soluções competitivas, uma vez que permite explorar múltiplas regiões do espaço de busca de forma paralela e coordenada, reduzindo a probabilidade de aprisionamento em mínimos locais e favorecendo a obtenção de soluções próximas do ótimo global.

1.1 Justificativa

A principal aplicação do CMP está associada à determinação otimizada do leiaute dos componentes em circuitos eletrônicos. O mercado global de semicondutores foi estimado em aproximadamente US\$ 584,17 bilhões em 2024 (Precedence Research, 2024). Esses componentes desempenham papel fundamental em diversos setores industriais, abrangendo desde dispositivos eletrônicos, como *smartphones* e computadores, até eletrodomésticos e sistemas automotivos (J. Mendes, 2024). Essa ampla gama de aplicações reflete uma demanda crescente, que, apesar da elevada capacidade produtiva do setor, frequentemente resulta em períodos de escassez decorrentes de limitações de matérias-primas. Tais desafios têm sido destacados em relatórios recentes sobre a crise dos semicondutores (Puate, 2021). Dessa forma, a abordagem adequada do CMP, que visa reduzir custos e o consumo de materiais na produção desses componentes, mostra-se extremamente vantajosa.

O método *Parallel Tempering* (PT) é uma abordagem estocástica de amostragem e otimização, considerada uma extensão avançada do método de Monte Carlo. Seu diferencial consiste em operar simultaneamente sobre diversas soluções, cada uma associada a uma temperatura distinta, permitindo escapar de mínimos locais por meio de trocas de estados entre réplicas em diferentes níveis de energia. Recentemente, o PT tem apresentado ótimos resultados em problemas de otimização combinatória (Almeida, 2024). Assim, o presente trabalho, ao empregar

o método *Parallel Tempering*, busca contribuir com novos resultados e perspectivas na área de otimização aplicada ao CMP.

1.2 Objetivos

Em linhas gerais, este trabalho visa empregar o método PT, para abordar o CMP, com o intuito de obter resultados superiores em relação ao estado da arte atual. Os objetivos específicos são:

1. Realizar uma revisão bibliográfica abrangente sobre o CMP;
2. Gerar pesquisa e embasamento teórico a respeito do CMP;
3. Realizar pesquisa para geração de embasamento teórico a respeito do método *parallel tempering*.
4. Implementar o algoritmo de *parallel tempering* para o CMP, incluindo a definição de representações de solução, operadores de vizinhança e esquema de temperaturas, utilizando a API proposta em (Almeida, 2024);

1.3 Organização do Trabalho

A estrutura deste trabalho está organizada conforme a descrição a seguir. O Capítulo 2 dedica-se à análise dos estudos e trabalhos correlatos. O Capítulo 3 apresenta a base teórica, abrangendo tanto o problema combinatório em estudo quanto o método adotado para sua abordagem. Na sequência, o Capítulo 4 detalha a metodologia aplicada e o processo de desenvolvimento, incluindo a descrição dos componentes selecionados. Finalmente, o Capítulo 5 define o plano de atividades restantes para conclusão da monografia e o Capítulo 6 reúne as considerações parciais decorrentes deste estudo.

2 Trabalhos relacionados

Neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura relacionada ao histórico do CMP e dos métodos propostos para sua solução. São também considerados estudos que abordam classes específicas de grafos, versões parametrizadas do CMP, bem como métodos exatos e heurísticos.

Os problemas de ordenação linear em grafos surgiram formalmente na década de 1960, com o trabalho seminal de Harper (1966), que introduz o conceito de *optimal numberings* em grafos. Esse estudo estabelece as bases conceituais para métricas como *cutwidth* e *bandwidth*, relacionando a disposição linear de vértices à estrutura combinatória dos grafos.

Na década de 1970, Adolphson e Hu (1973) aprofundaram o estudo da ordenação linear ótima, propondo formulações matemáticas que consolidam o CMP como um tema importante da otimização combinatória. Pouco depois, Garey, Johnson e Stockmeyer (1976) demonstram que diversas variações simplificadas de problemas de leiaute em grafos são problemas NP-completos, posicionando definitivamente o CMP e problemas correlatos no conjunto de problemas de alta complexidade computacional.

Nos anos 1980, surgiram avanços importantes no entendimento algorítmico do CMP. Lengauer (1982) apresenta limites superiores e inferiores para o CMP em árvores, enquanto Chung et al. (1985) estudam algoritmos polinomiais para versões específicas do problema *min cut*. Em seguida, Gurari e Sudborough (1984) e Monien e Sudborough (1988) exploram abordagens via programação dinâmica, além de demonstrar a NP-completude do problema mesmo em árvores com pesos nas arestas, reforçando sua dificuldade intrínseca.

Posteriormente, Juvan e Mohar (1992) conectaram a ordenação linear a propriedades espectrais dos grafos, abrindo espaço para métodos baseados em autovalores. Paralelamente, Barth et al. (1995) analisaram as relações entre *bandwidth*, *cutwidth* e grafos quociente, enquanto Rolim, S'ykora e Vrto (1995) investigaram a otimalidade em malhas bidimensionais e tridimensionais, consolidando resultados estruturais para grafos regulares.

No final da década de 1990 e início dos anos 2000, o foco se expandiu para grafos geométricos e famílias específicas. Vrto (2000) estudaram o *cutwidth* de malhas n -dimensionais de árvores n -árias, enquanto Díaz et al. (2001) analisaram aproximações para problemas de leiaute em grafos geométricos aleatórios. Esse movimento culminou no amplo levantamento apresentado por Díaz, Petit e Serna (2002), que se tornou uma referência fundamental ao sistematizar os principais problemas de leiaute em grafos, incluindo *cutwidth*, *bandwidth* e *pathwidth*.

A partir dos anos 2000, emergiram abordagens exatas e heurísticas mais sofisticadas. Thilikos, Serna e Bodlaender (2005) propuseram um algoritmo Algoritmo Fixo-Parametrizado Tratável em tempo linear para CMP, estabelecendo um marco na área de algoritmos parametriza-

dos, enquanto Kloeckner (2010) relacionam *cutwidth* e degenerescência.

Na década de 2010, há uma consolidação das meta-heurísticas e métodos híbridos aplicados ao CMP. Bansal, Srivastava e Srivastava (2012) exploraram algoritmos evolutivos híbridos (*Simulated Annealing*, Busca Tabu e *Greedy Random Adaptive Search Procedure*), enquanto Pantrigo et al. (2012) aplicaram *scatter search* ao CMP. Bodlaender et al. (2012) discutiram algoritmos exatos para problemas de ordenação de vértices, fornecendo limites práticos importantes. Logo depois, Duarte et al. (2013), Martí et al. (2013) e Pardo et al. (2013) apresentam, respectivamente, estratégias paralelas de *variable neighborhood search* (VNS), métodos *branch and bound* e *variable formulation search* (VFS), demonstrando ganhos expressivos de desempenho computacional.

Complementando esse cenário, Sánchez-Oro, Pantrigo e Duarte (2014) investigaram estratégias de intensificação e diversificação no VNS. Coudert (2016) contribuiu posteriormente com uma análise detalhada de formulações de programação linear inteira para problemas de ordenação linear, aplicadas a um vasto conjunto de instâncias do CMP, fornecendo uma base teórica sólida para trabalhos posteriores.

Nesse contexto se insere o estudo de Gandra (2018), que representa uma síntese madura e atualizada do estado da arte até então no âmbito do CMP. O trabalho propôs uma abordagem baseada em *adaptive large neighborhood search* (ALNS), integrando de forma consistente conceitos modernos de intensificação e diversificação, além de critérios de aceitação inspirados em *simulated annealing*. A metodologia incorpora um novo algoritmo guloso para geração de soluções iniciais, inspirado no estudo de Pantrigo et al. (2012), bem como um mecanismo de ruído controlado para promover diversificação durante a busca.

A ALNS faz uso de um conjunto diversificado de heurísticas de remoção e inserção, incluindo estratégias orientadas por vértices críticos e por arestas, bem como operadores de inserção baseados na melhor posição balanceada, o que contribui para um equilíbrio eficiente entre exploração e intensificação do espaço de busca. O método foi avaliado de maneira extensiva em quatro conjuntos de instâncias amplamente utilizados na literatura, retirados da base *Opticom Project* da Universidad Rey Juan Carlos (2024), totalizando 11.786 grafos, abrangendo desde grafos pequenos e malhas regulares com soluções ótimas conhecidas, até instâncias de grande porte oriundas de matrizes esparsas.

Os resultados computacionais demonstraram a elevada competitividade da proposta, alcançando aproximadamente 97% das soluções ótimas comprovadas da literatura. Em comparações diretas com métodos de referência do estado da arte, como o VFS de Pardo et al. (2013) e a abordagem baseada em programação linear inteira de Coudert (2016), o ALNS apresentou desempenho superior tanto em qualidade de solução quanto em tempo computacional em diversos conjuntos. Destacam-se, em particular, a obtenção inédita dos valores ótimos para todas as instâncias do conjunto *Grid*, melhorias nos melhores valores conhecidos para instâncias do conjunto *Harwell-Boeing* e avanços significativos no conjunto *Rome Graphs*, incluindo a melhoria de

mais de mil soluções previamente conhecidas. Testes estatísticos confirmaram a superioridade da abordagem proposta, consolidando o estudo como uma referência central e representativa do estado da arte contemporâneo do CMP.

Nos anos recentes, novas fronteiras teóricas e computacionais foram exploradas. [Giannopoulou et al. \(2019\)](#) estudaram obstruções estruturais e aspectos algorítmicos do *cutwidth*. Mais recentemente, [Gaar, Puges e Wiegele \(2024\)](#) introduziram limitantes inferiores fortes baseados em programação semidefinida, resolvidos por métodos de ponto interior com complexidade polinomial elevada (tipicamente entre $O(n^3)$ e $O(n^6)$ por instância, dependendo da formulação e do solver), destacando-se pela alta qualidade e proximidade em relação ao valor ótimo. Em paralelo, [Bansal, Katzelnick e Schwartz \(2024\)](#) apresentaram resultados teóricos de aproximação para *cutwidth* e *pathwidth*, com garantias de aproximação constantes. Ademais, [Bermond et al. \(2025\)](#) estabeleceram novos limitantes inferiores para o *cutwidth*, baseados em propriedades estruturais dos grafos, computáveis em tempo polinomial mais baixo (tipicamente $O(n^2)$ a $O(n^3)$), o que permite sua aplicação em instâncias significativamente maiores. Em particular, esses resultados são comparados experimentalmente com abordagens anteriores, evidenciando um *trade-off* quantitativo: métodos via programação semidefinida atingem limitantes frequentemente dentro de poucos pontos percentuais do ótimo, ao custo de maior tempo computacional, enquanto métodos estruturais escalam melhor, porém com perdas típicas de alguns pontos percentuais na qualidade dos limitantes.

Observa-se que esses trabalhos concentram-se predominantemente em aspectos teóricos ou na obtenção de limitantes inferiores, não apresentando evidências de melhorias nos resultados de soluções factíveis para as instâncias do CMP. Em contraste, os resultados obtidos por [Gandra, 2018](#)) permanecem como referência na literatura, destacando-se pela elevada qualidade e abrangência experimental: o método ALNS foi avaliado em um conjunto de 11.786 instâncias, alcançando soluções ótimas em 100% do conjunto *Small*, determinando pela primeira vez os valores ótimos de todas as instâncias do conjunto *Grid*, e obtendo um *gap* médio de apenas 0,39% no conjunto *Harwell-Boeing*. Além disso, no conjunto *Rome Graphs*, o método igualou mais de 99% das soluções ótimas conhecidas, melhorou 1.217 melhores resultados previamente reportados e estabeleceu 3.434 novos limitantes superiores. Tais resultados, aliados à comprovação de superioridade estatística em relação a métodos anteriores, consolidam o trabalho como um marco para a obtenção de soluções de alta qualidade no CMP.

O presente estudo posiciona-se na fronteira mais recente das abordagens para o CMP, ao explorar uma direção ainda não investigada na literatura: a aplicação do método PT em problemas de leiaute em grafos. Adicionalmente, a proposta incorpora estratégias de computação de alto desempenho, ampliando o potencial de exploração do espaço de busca. Nesse contexto, o objetivo central é a obtenção de novas melhores soluções para os *benchmarks*, contribuindo diretamente para o avanço do estado da arte.

3 Fundamentação Teórica

Neste capítulo são formalizados os conceitos relacionados ao CMP, partindo de sua definição fundamental até a aplicação do método de PT para sua resolução. Além disso, apresenta-se a base conceitual do método PT, com a descrição de suas principais etapas de funcionamento.

3.1 O Problema de Minimização de Largura de Corte em Grafos

Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado, em que $V = \{1, 2, \dots, n\}$ é o conjunto de vértices e $E \subseteq \{\{u, v\} \mid u, v \in V, u \neq v\}$ é o conjunto de arestas. Uma *ordenação linear* (ou *layout*) dos vértices é uma bijeção $\phi : V \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$, em que $\phi(v)$ representa a posição do vértice v na ordem. Para cada posição $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, define-se o conjunto de *arestas cortadas* (ou *cut edges*) no ponto k como

$$C_\phi(k) = \{\{u, v\} \in E \mid \phi(u) \leq k < \phi(v) \text{ ou } \phi(v) \leq k < \phi(u)\}.$$

A *largura de corte* (cutwidth) associada à ordenação ϕ é definida pela Equação 3.1.

$$\text{cw}(\phi) = \max_{1 \leq k < n} |C_\phi(k)| \quad (3.1)$$

O problema de minimização da largura de corte consiste em determinar a ordenação ϕ^* que minimiza essa quantidade, conforme Equação 3.2.

$$\phi^* = \arg \min_{\phi} \text{cw}(\phi) \quad (3.2)$$

O valor ótimo para a solução do problema é chamado de *largura de corte mínimo* do grafo, definido de acordo com a Equação 3.3.

$$\text{cw}(G) = \min_{\phi} \text{cw}(\phi) \quad (3.3)$$

Uma instância do CMP é definida pelo par $G = (V, E)$, em que G é um grafo não direcionado. Para ilustrar o impacto causado por alterações na ordenação dos vértices, considere o grafo da Figura 3.1, formado pelos vértices $\{1, 2, 3, 4\}$ e pelas arestas $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}\}$, caracterizando o ciclo C_4 .

A Figura 3.1 mostra a ordenação natural $[1, 2, 3, 4]$ e os cortes correspondentes. Já a Figura 3.2 apresenta uma ordenação alternativa, $[1, 3, 2, 4]$, obtida pela troca das posições de 2 e 3, resultando em uma largura de corte maior.

Na Tabela 3.1 são mostrados todos os cortes associados à ordenação natural ϕ_1 com $\text{cw}(\phi_1) = 2$, enquanto a Tabela 3.2 apresenta os cortes obtidos com a ordenação ϕ_2 , correspondente à Figura 3.2 com $\text{cw}(\phi_2) = 4$. A comparação entre ambas evidencia como pequenas mudanças na disposição dos vértices podem afetar diretamente a largura de corte do grafo.

Tabela 3.1 – Cortes para a ordenação natural ϕ_1 .

k	Lado esquerdo	Lado direito	Arestas cortadas	$ C_{\phi_1}(k) $
1	[1]	[2, 3, 4]	$\{1, 2\}, \{1, 4\}$	2
2	[1, 2]	[3, 4]	$\{2, 3\}, \{1, 4\}$	2
3	[1, 2, 3]	[4]	$\{3, 4\}, \{1, 4\}$	2

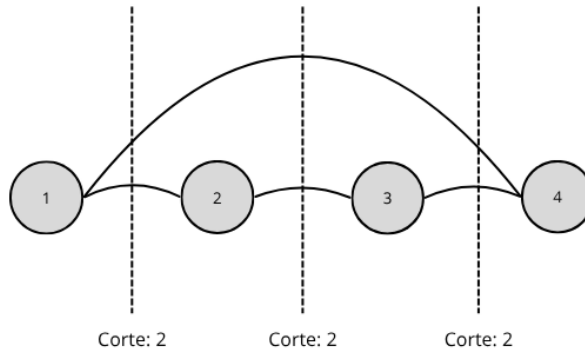


Figura 3.1 – Solução (a) para o CMP: ordenação natural dos vértices.

Tabela 3.2 – Cortes para a ordenação ϕ_2 .

k	Lado esquerdo	Lado direito	Arestas cortadas	$ C_{\phi_2}(k) $
1	[1]	[3, 2, 4]	$\{1, 2\}, \{1, 4\}$	2
2	[1, 3]	[2, 4]	$\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}$	4
3	[1, 3, 2]	[4]	$\{3, 4\}, \{1, 4\}$	2

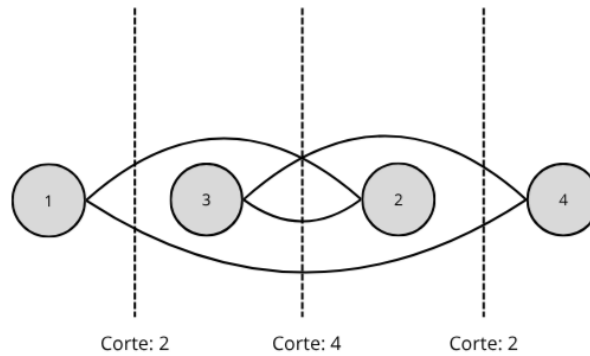


Figura 3.2 – Solução (b) para o CMP: ordenação alternativa resultando em maior largura de corte.

A menor largura de corte possível para esse grafo é $\text{cw}(G) = 2$, atingida, por exemplo, por $\phi^* = [1, 2, 3, 4]$. Note que, para ϕ_1 , o número máximo de arestas cortadas em qualquer ponto da ordenação é exatamente 2. Esse resultado reforça que a ordenação natural dos vértices é, neste caso, uma solução ótima para o problema, conforme ilustrado na Tabela 3.3, que apresenta os elementos da instância e sua respectiva largura de corte.

Tabela 3.3 – Elementos da solução ϕ^* .

Elemento	Valor
V	$\{1, 2, 3, 4\}$
E	$\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}\}$
$\text{cw}(G)$	2

Além do valor da menor largura possível, é útil analisar a distribuição dos cortes ao longo dela. Para isso, considera-se o perfil de corte, definido como a sequência dos valores de corte obtidos em cada posição da ordenação linear. Em uma posição i , o valor do corte corresponde ao número de arestas que possuem um extremo entre os i primeiros vértices da ordenação e o outro extremo entre os vértices ainda não posicionados. Dessa forma, o cutwidth de uma ordenação é dado pelo maior valor presente em seu perfil de corte. Essa representação é relevante porque permite identificar os pontos críticos da ordenação, isto é, as posições nas quais ocorre o gargalo responsável pelo valor do cutwidth.

A partir dessa formulação, a busca pela ordenação ótima ϕ^* é tratada como um problema de otimização combinatória. No presente trabalho, essa busca é conduzida por meio do método PT, descrito na próxima seção.

3.2 Revenimento paralelo

O PT tem suas raízes na física estatística e na físico-química computacional, áreas nas quais problemas de amostragem e otimização apresentam paisagens de energia altamente complexas e multivariadas. Tais problemas deram origem a uma longa tradição de métodos baseados em simulação estocástica, entre eles o método de Monte Carlo (MC), que consiste na geração de amostras aleatórias para estimar propriedades de sistemas difíceis de analisar de forma determinística. No contexto da mecânica estatística, o método de MC tornou-se essencial para estimar médias de equilíbrio, isto é, quantidades observáveis cujas probabilidades seguem distribuições do tipo Boltzmann. A distribuição de Boltzmann descreve que a probabilidade de um sistema físico ocupar um estado x depende da energia associada a esse estado. Segundo esse critério, a probabilidade de ocorrência de x é dada pela Equação 3.4.

$$\pi(x) \propto \exp \left[-\frac{E(x)}{k_B T} \right] \quad (3.4)$$

Na referida equação, $E(x)$ representa a energia do estado, T é a temperatura do sistema e k_B é a constante de Boltzmann.

O critério de Boltzmann estabelece que estados de menor energia são mais próximos do estado desejado do que estados de maior energia. Isso ocorre devido à dependência exponencial: quando $E(x)$ é baixo, o termo $-E(x)/(k_B T)$ torna-se menos negativo, aumentando a probabilidade; quando $E(x)$ é alto, o expoente diminui e a probabilidade decai rapidamente. Assim, a probabilidade dos estados decai exponencialmente em função da energia.

A temperatura T desempenha o papel de controlar o quanto o sistema tolera estados de maior energia. Para temperaturas elevadas, o fator $1/(k_B T)$ é pequeno e a energia do estado tem menor peso na probabilidade, permitindo que estados de energia mais alta ainda sejam relevantes. Por outro lado, para temperaturas baixas, o fator $1/(k_B T)$ cresce e o sistema passa a favorecer fortemente estados de menor energia, concentrando a distribuição nas regiões mais estáveis.

Em diante, usaremos a terminologia de otimização, ou seja, podemos interpretar cada estado x como uma solução possível para um problema combinatório, enquanto a energia $E(x)$ corresponde ao valor dessa solução. No contexto de problemas de minimização, soluções com menor valor de $E(x)$ são mais desejáveis, enquanto soluções piores apresentam probabilidade menor. A temperatura funciona como um parâmetro que controla a exploração do espaço de soluções: temperaturas altas permitem aceitar soluções de maior valor da função, ampliando a busca; temperaturas baixas restringem o sistema às melhores soluções, aproximando-o de um mínimo local.

Para que as amostragens MC reproduzissem propriedades termodinâmicas reais, foi necessário incorporar trajetórias que respeitassem a dinâmica de sistemas com memória curta. Surge então o arcabouço das *cadeias de Markov*, processos estocásticos caracterizados por uma

propriedade essencial: a próxima solução depende apenas da solução atual, criando uma trajetória de soluções. A combinação entre MC e cadeias de Markov resultou na formulação dos métodos de *Monte Carlo via Cadeias de Markov* (MCMC), que estabelecem um procedimento sistemático para gerar sequências de amostras cuja distribuição limite é justamente a distribuição de interesse, isto é, depois de uma amostragem suficiente, as amostras geradas pela cadeia passam a seguir exatamente a distribuição desejada — a distribuição alvo.

O primeiro algoritmo MCMC amplamente utilizado foi o algoritmo de (Metropolis et al., 1953), introduzido para simular sistemas físicos sob o critério de Boltzmann. Sua importância reside no fato de permitir amostrar distribuições complexas mesmo quando apenas é possível avaliar a função de densidade até uma constante multiplicativa. Dado uma solução atual x e uma proposta de próxima solução x' , o algoritmo aceita a transição com probabilidade determinada pela Equação 3.5.

$$\alpha_{\text{Metropolis}} = \min \left(1, \exp \left[-\frac{E(x') - E(x)}{k_B T} \right] \right) \quad (3.5)$$

Na referida equação, ΔE é o núcleo da regra de Metropolis: mede o quanto a nova solução é melhor ou pior do que a anterior e, junto com a temperatura, determina a probabilidade de aceitá-la. Isto garante que a cadeia convirja para a distribuição desejada. Em termos de implementação, a constante de Boltzmann k_B é absorvida na escala da temperatura em aplicações em otimização, isto é, assume-se $k_B = 1$. O funcionamento geral do algoritmo de Metropolis pode ser visto no Algoritmo 3.1, extraído de (Almeida, 2024).

Algoritmo 3.1: Algoritmo de Metropolis.

Input: Temperatura T e o comprimento da cadeia de Markov N_{kmax} .

Output: Solução atual.

```

1  $s_0 \leftarrow$  solução inicial ;
2  $s_{best} \leftarrow s_0$  ;
3  $k \leftarrow 0$  ;
4 while  $k \leq N_{kmax}$  do
5    $s' \leftarrow q(s_k, s')$  ;
6    $\Delta E \leftarrow f(s') - f(s_k)$  ;
7   if aceita  $s'$  then
8      $s_{k+1} \leftarrow s'$  ;
9     if  $f(s') < f(s_{best})$  then
10       $s_{best} \leftarrow s'$  ;
11   else
12      $s_{k+1} \leftarrow s_k$  ;
13    $k \leftarrow k + 1$  ;
```

O Algoritmo 3.1 recebe inicialmente dois parâmetros: a temperatura T , que permanece constante durante toda a execução, e o comprimento da cadeia de Markov N_{kmax} . Na linha 1, é

gerada a solução inicial s_0 e, nas linhas 2 e 3, as variáveis k e s_{best} são inicializadas.

No laço principal (linhas 4 a 13), ocorre o processo iterativo da cadeia de Markov. Na linha 5, uma nova solução s' é proposta a partir da solução atual s_k . A linha 6 calcula a diferença entre o valor da solução proposta e o valor da solução atual. Na linha 7, a solução s' é submetida à análise probabilística descrita na Equação 3.5, podendo ser aceita como a nova solução atual (linha 8) ou rejeitada, mantendo-se s_k para a iteração $k + 1$ (linhas 12). Por fim, entre as linhas 9 e 11, verifica-se se houve melhoria, atualizando-se a variável s_{best} na linha 10 sempre que uma solução aprimorada é encontrada.

Apesar de sua robustez, o algoritmo de Metropolis pode sofrer com aprisionamento em ótimos locais quando o valor da função é altamente multimodal. É precisamente nesse contexto que o PT foi concebido. O PT estende o MCMC clássico ao introduzir múltiplas cadeias de Markov, cada uma operando a uma temperatura distinta. Cada réplica i executa o algoritmo de Metropolis 3.5 em que altas temperaturas (T_i grande) suavizam a paisagem do espaço de soluções, permitindo explorar amplas regiões deste — um mecanismo típico de diversificação. Em contraste, réplicas em baixas temperaturas preservam com maior fidelidade a estrutura da solução, concentrando a busca em torno de configurações de melhor valor da solução, o que corresponde a um processo de intensificação.

A dinâmica interna de cada réplica segue as atualizações usuais do algoritmo de Metropolis ou Metropolis–Hastings (Hastings, 1970). Em ambos os casos, a réplica propõe uma nova solução e decide aceitá-la por meio de um critério probabilístico que favorece soluções de menor valor de função objetivo, mas ainda permite aceitar soluções piores com certa probabilidade. Esse mecanismo garante a convergência da cadeia para a distribuição alvo e controla o equilíbrio entre diversidade e intensificação. A característica essencial do PT é a possibilidade de realizar trocas de réplicas entre temperaturas adjacentes. Essa operação promove a interação indireta entre as réplicas, permitindo que réplicas em temperaturas altas sejam transferidas para temperaturas baixas e vice-versa. A aceitação das trocas de réplicas entre as temperaturas i e j é determinada pelo critério apresentado na Equação 3.6.

$$\alpha_{\text{swap}} = \min\left(1, \exp\left[\left(\frac{1}{k_B T_i} - \frac{1}{k_B T_j}\right)(E(x_j) - E(x_i))\right]\right) \quad (3.6)$$

O mecanismo de troca permite que soluções com valores favoráveis encontrados em temperaturas elevadas desçam para temperaturas mais baixas, estreitando a amostragem. De maneira análoga, soluções presas em ótimos locais podem ser transferidas para temperaturas altas, diversificando a amostragem gradualmente. Assim, o PT combina as vantagens do MC, das cadeias de Markov, do critério de Boltzmann e do algoritmo de Metropolis, organizando-os em uma estratégia cooperativa de múltiplas temperaturas que melhora substancialmente a eficiência de amostragem em sistemas complexos. O funcionamento geral do PT pode ser visto no Algoritmo 3.2, extraído de (Almeida, 2024).

Algoritmo 3.2: Algoritmo genérico do PT.

Input: Vetor temperatura T , vetor de soluções S e a quantidade de trocas de réplicas $qTemp$

Output: Vetor de soluções S

```

1 trocas_propostas  $\leftarrow 0$  ;
2 while trocas_propostas  $\leq qTemp$  do
3   indice_replica  $\leftarrow 0$  ;
4   while indice_replica  $< tamanho(T)$  do
5      $s \leftarrow S[indice\_replica]$  ;
6      $t \leftarrow T[indice\_replica]$  ;
7     while não atingir a condição de equilíbrio do
8        $s' \leftarrow vizinho(s)$  ;
9        $\Delta E \leftarrow f(s') - f(s)$  ;
10      if  $\Delta E \leq 0$  then
11         $s \leftarrow s'$  ;
12      else
13        if aceita de acordo com  $P = e^{-\Delta E/t}$  then
14           $s \leftarrow s'$  ;
15       $S[indice\_replica] \leftarrow s$  ;
16      if indice_replica  $> 0$  then
17         $\Delta\beta\Delta E \leftarrow \left( \frac{1}{T[indice\_replica-1]} - \frac{1}{T[indice\_replica]} \right) \times (f(S[indice\_replica-1]) - f(S[indice\_replica]))$  ;
18        if  $\Delta\beta\Delta E \geq 0$  then
19          troca( $S[indice\_replica]$ ,  $S[indice\_replica-1]$ ) ;
20        else
21          if aceita de acordo com  $P = e^{\Delta\beta\Delta E}$  then
22            troca( $S[indice\_replica]$ ,  $S[indice\_replica-1]$ ) ;
23      indice_replica  $\leftarrow indice\_replica + 1$  ;
24 trocas_propostas  $\leftarrow trocas\_propostas + 1$  ;

```

O Algoritmo 3.2 recebe como entrada um vetor de temperaturas T , um vetor de soluções iniciais S – uma para cada réplica – e o parâmetro $qTemp$, que define quantas vezes serão avaliadas trocas de réplicas entre temperaturas. O laço externo (linhas 2-24) controla exatamente o número dessas avaliações.

No laço interno (linhas 4-23), para cada par (s, t) de solução e temperatura (linhas 5 e 6), é construída uma cadeia de Markov homogênea (linhas 7-14). O processo inicia-se pela geração de um vizinho da solução atual (linha 8), seguida do cálculo da variação do valor da função objetivo ΔE (linha 9). Se $\Delta E \leq 0$ (linha 10), o vizinho é aceito diretamente como a nova solução atual (linha 11). Caso contrário, a solução vizinha pode ainda ser aceita segundo uma probabilidade definida (linha 13), atualizando a solução atual da réplica (linha 14). Após essa etapa, a solução atual é armazenada (linha 14).

Quando ao menos duas cadeias já foram produzidas, o algoritmo passa a propor trocas de réplicas entre temperaturas (linhas 16-24). Inicialmente, calcula-se o termo $\Delta\beta \Delta E$ (linha 17). Se esse valor for positivo, a troca é imediatamente realizada pela função *troca* (linha 19). Caso contrário, a troca é efetuada apenas de acordo com o critério probabilístico (linha 22).

O método PT, apesar de mais recentemente explorado na computação e em problemas de otimização, já conta com uma API paralela consolidada, conforme descrito em (Almeida, 2024). Neste trabalho, essa API será adaptada especificamente para o CMP, realizando o ajuste de parâmetros para atender às características particulares do problema e a implementação dos componentes necessários para acoplamento da API ao CMP. O próximo capítulo é dedicado à descrição detalhada do desenvolvimento destes componentes algorítmicos.

4 Desenvolvimento

Neste capítulo, são apresentadas de forma detalhada as estratégias a serem consideradas para solucionar o CMP por meio do PT. Para isso, são descritos a codificação e decodificação de soluções, a geração das soluções iniciais, os operadores de vizinhança, a função de avaliação e os critérios auxiliares de desempate ao avaliar soluções. Além disso, são discutidos os mecanismos de avaliação parcial e outros componentes parametrizáveis do método PT, incluindo a configuração das réplicas, das temperaturas, os critérios de parada e as janelas de atuação dos operadores.

4.1 Codificação e decodificação

A codificação para representar uma solução do CMP consiste em uma permutação dos vértices do grafo. Cada posição da permutação indica a posição de um vértice na ordenação linear. A partir dessa representação, é possível calcular o perfil de cortes da solução, isto é, a quantidade de arestas que cruzam cada separação entre posições consecutivas da ordenação. A decodificação da solução, analogamente, consiste em interpretar a solução diretamente como ordenação do conjunto de vértices.

4.2 Soluções iniciais

As soluções iniciais são construídas por meio da heurística construtiva C1, proposta por [Pantrigo et al. \(2012\)](#). Essa heurística é utilizada para fornecer uma solução inicial de qualidade razoável antes da aplicação do PT em si.

A heurística C1 constrói uma ordenação de vértices de forma incremental. Inicialmente, escolhe-se um vértice semente para ocupar a primeira posição da ordenação. Em seguida, a cada iteração, avaliam-se os vértices ainda não inseridos, considerando sua relação com o conjunto de vértices já posicionados e com o conjunto de vértices restantes. Para cada candidato, são contabilizados os vizinhos já presentes na ordenação e os vizinhos ainda não inseridos. A escolha do próximo vértice favorece aqueles que apresentam maior conexão com a parte já construída da ordenação e menor dependência em relação aos vértices ainda não posicionados.

Dessa forma, a heurística C1 busca expandir a ordenação a partir de regiões já conectadas do grafo, reduzindo a dispersão das arestas ao longo da permutação. O processo é repetido até que todos os vértices tenham sido inseridos, produzindo uma solução inicial completa para o CMP.

Serão implementadas duas variantes da heurística C1. Na primeira variante, o vértice semente inicial é escolhido entre os vértices de menor grau, enquanto, na segunda, considera-se a

escolha entre os vértices de maior grau. Em ambos os casos, empates são resolvidos pelo menor índice do vértice. Essa diferenciação permite avaliar o impacto da escolha inicial dos vértices na qualidade da ordenação produzida e, consequentemente, no desempenho global do método PT. A construção da solução pelo método C1 é ilustrada na Figura 4.1.

A Figura 4.1 (a) representa a etapa inicial do método, na qual é selecionado o vértice semente. No exemplo ilustrado, a semente corresponde ao vértice de menor grau, que passa a compor a ordem parcial inicial. Em seguida, a Figura 4.1 b) apresenta os vértices ainda não inseridos, que constituem o conjunto de candidatos à próxima inserção. Na Figura 4.1 (c), apresenta-se uma ilustração simplificada da avaliação dos candidatos, mostrando apenas os critérios de número de vizinhos já inseridos e número de vizinhos restantes. Os demais critérios (posição de ancoragem, que indica aproximadamente onde o vértice deve ser colocado na ordem parcial, grau do vértice e posição na ordenação atual) são omitidos da figura por simplicidade visual, mas são considerados na implementação da heurística. Na Figura 4.1.(d), o candidato selecionado é inserido ao final da ordenação parcial. Esse processo é repetido iterativamente até que todos os vértices sejam adicionados à solução, resultando na ordenação final apresentada na Figura 4.1.(e).

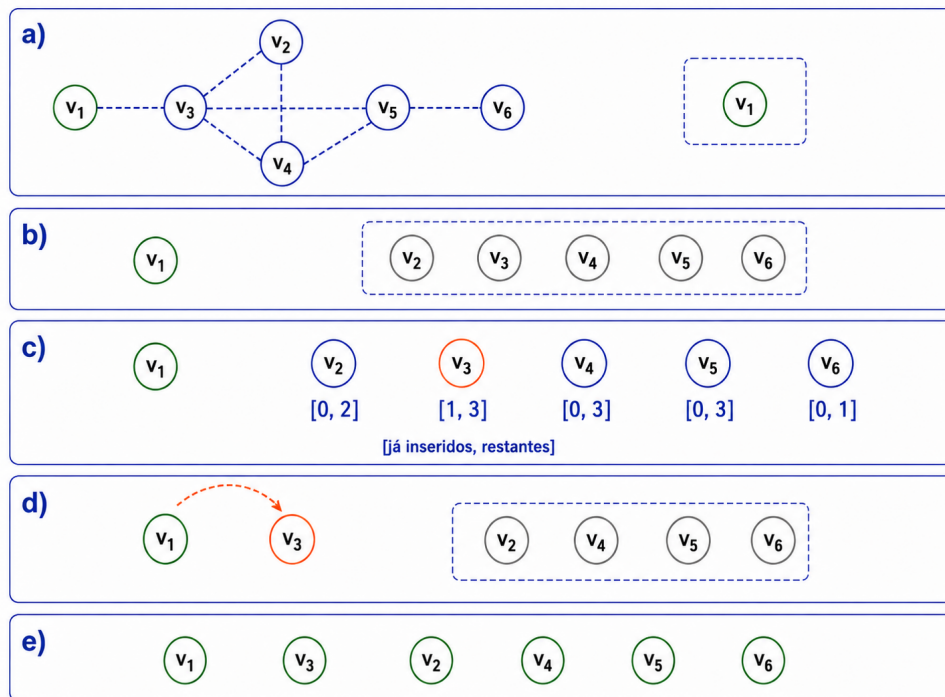


Figura 4.1 – Construção da solução inicial pelo método C1.

Além da construção heurística, o processo de geração das soluções também incorpora mecanismos de diversificação. Parte das réplicas é inicializada com soluções geradas aleatoriamente. Com isso, a inicialização não se restringe a uma solução fixa, permitindo que diferentes réplicas do método explorem regiões distintas do espaço de busca. Essa estratégia é importante no contexto do PT, pois o método depende da coexistência de soluções em diferentes temperaturas.

Soluções iniciais diversificadas contribuem para reduzir a convergência prematura e aumentam a probabilidade de o algoritmo explorar soluções alternativas com melhor valor de *cutwidth*.

4.3 Função de avaliação

Como o objetivo central do CMP é encontrar uma ordenação linear dos vértices que minimize o maior número de arestas que cruzam qualquer corte da ordenação, o valor de *cutwidth* da solução é adotado como principal critério de qualidade. Em outras palavras, o gargalo da solução corresponde ao maior valor observado em seu perfil de cortes.

A fim de diferenciar soluções que apresentam o mesmo valor de *cutwidth*, a avaliação também considera critérios auxiliares de desempate. Entre eles, destacam-se a frequência com que o gargalo ocorre no perfil de cortes, a frequência do segundo maior valor de corte e o *gap* em relação a um limite inferior conhecido ou estimado. Esses termos permitem distinguir soluções com mesmo gargalo, mas com comportamentos estruturais distintos ao longo da ordenação.

Para preservar a prioridade do objetivo principal, os critérios auxiliares são ponderados por fatores de pequena escala, denotados por ε . Assim, a função de avaliação pode ser expressa como

$$f(\pi) = cw(\pi) + \varepsilon \cdot (\alpha f_1(\pi) + \beta f_2(\pi) + \gamma gap(\pi)), \quad (4.1)$$

em que $cw(\pi)$ representa o *cutwidth* da ordenação π , $f_1(\pi)$ indica a frequência do gargalo, $f_2(\pi)$ a frequência do segundo maior valor de corte, e $gap(\pi)$ a penalização quadrática média normalizada do perfil de cortes em relação ao limite inferior, definida como

$$gap(\pi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\max(0, c_i(\pi) - lb)}{cw(\pi) - lb} \right)^2$$

em que $c_i(\pi)$ é o valor do i -ésimo corte, lb é o limite inferior de cw e n é o número de cortes. Esse termo penaliza ordenações em que muitos cortes estão próximos ao valor máximo, e não apenas o gargalo isoladamente.. Os parâmetros α , β e γ controlam a influência relativa de cada critério auxiliar, enquanto ε garante que tais termos atuem apenas como mecanismo de desempate. Essa parametrização oferece flexibilidade para calibração, permitindo ajustar o comportamento da função de avaliação conforme o conjunto de instâncias analisado. Com isso, o algoritmo não se limita apenas à minimização do melhor valor absoluto de *cutwidth*, mas também passa a favorecer soluções com perfis de corte mais estáveis e potencialmente mais promissores para refinamentos posteriores.

Como a função de avaliação é consultada repetidamente durante a exploração da vizinhança, recalculá-la todo o perfil de cortes após cada movimento pode gerar custo computacional elevado. Para reduzir esse custo, utiliza-se uma estratégia de avaliação incremental, também

conhecida como *delta evaluation*. Essa abordagem substitui o recálculo completo da solução pela atualização apenas das partes do perfil de cortes afetadas pelos movimentos realizados.

No contexto do CMP, cada aresta $\{u, v\}$ contribui para todos os cortes localizados entre as posições de u e v na ordenação. Assim, quando um movimento local, como troca, inserção ou inversão, altera a posição de um conjunto de vértices, apenas as arestas incidentes a esses vértices podem ter sua contribuição modificada. A avaliação incremental remove a contribuição anterior dessas arestas nos intervalos antigos e adiciona sua nova contribuição nos intervalos atualizados, evitando a reconstrução completa do perfil.

Após a atualização local dos cortes afetados, os indicadores utilizados na função de avaliação são recomputados ou ajustados, incluindo o gargalo principal cw , sua frequência f_1 , o segundo maior valor de corte b_2 , sua frequência f_2 , além dos demais termos auxiliares considerados. Dessa forma, a variação da função objetivo pode ser expressa por:

$$\Delta f = f(\pi') - f(\pi), \quad (4.2)$$

em que π representa a solução corrente e π' a solução obtida após a aplicação do movimento.

Com isso, a avaliação de uma solução vizinha passa a depender apenas da região ou das arestas efetivamente afetadas pelo movimento, reduzindo o custo por vizinho analisado. Essa estratégia é particularmente relevante em métodos de busca local e meta-heurísticas, pois permite explorar uma quantidade maior de movimentos no mesmo intervalo de tempo computacional.

4.4 Estruturas de vizinhança

As estruturas de vizinhança a serem consideradas têm como objetivo modificar uma ordenação dos vértices, produzindo soluções vizinhas que possam melhorar o valor de *cutwidth* ou diversificar a busca. Neste trabalho, serão consideradas sete estratégias principais, incluindo movimentos de remoção e reinserção, seleção aleatória de métodos e o operador *2-opt*. Os métodos de troca e movimentação utilizados no projeto foram desenvolvidos inspirados parcialmente no trabalho de [Gandra \(2018\)](#). Adicionalmente são descritos um critério guloso-aleatório para seleção de vértices candidatos a remoção e critérios de limitação dos operadores durante a exploração de vizinhanças.

4.4.1 Critério guloso-aleatório de seleção de vértices candidatos a remoção

Nos operadores baseados em remoção de vértices, nem todos os elementos identificados como candidatos são necessariamente removidos da solução. Inicialmente, define-se um conjunto de candidatos $\mathcal{C}$, determinado de acordo com o critério específico de cada operador, como aleatoriedade, criticidade de vértices, criticidade de arestas ou desbalanceamento das adjacências. Em seguida, os elementos de $\mathcal{C}$ são embaralhados e seleciona-se um subconjunto de tamanho q , limitado pela quantidade de candidatos disponíveis. Esse limite é definido por $\lceil \sqrt{|\mathcal{C}|} \rceil$, utilizando

uma distribuição triangular. Dessa forma, o procedimento introduz uma diversificação controlada na solução, evitando tanto remoções excessivamente pequenas quanto alterações demasiadamente amplas nas soluções.

4.4.2 Inversão

O operador de inversão (ou *2-opt*) consiste na inversão de um segmento da solução codificada. Dado um intervalo delimitado por dois índices i e j , os vértices contidos nesse trecho têm suas posições invertidas, gerando uma nova solução candidata. A Figura 4.2 ilustra a aplicação desse operador.

Na Figura 4.2 (a), considera-se uma ordenação inicial de vértices. Em seguida, na Figura 4.2 (b), são selecionados dois índices i e j , que delimitam o segmento da ordenação a ser modificado e destaca o trecho compreendido entre esses índices, indicando que os vértices pertencentes ao intervalo serão reorganizados por meio de uma inversão. Por fim, a Figura 4.2 (c) apresenta a nova ordenação obtida após a aplicação do operador, na qual o segmento selecionado aparece em ordem inversa, enquanto os vértices externos ao intervalo permanecem em suas posições relativas.

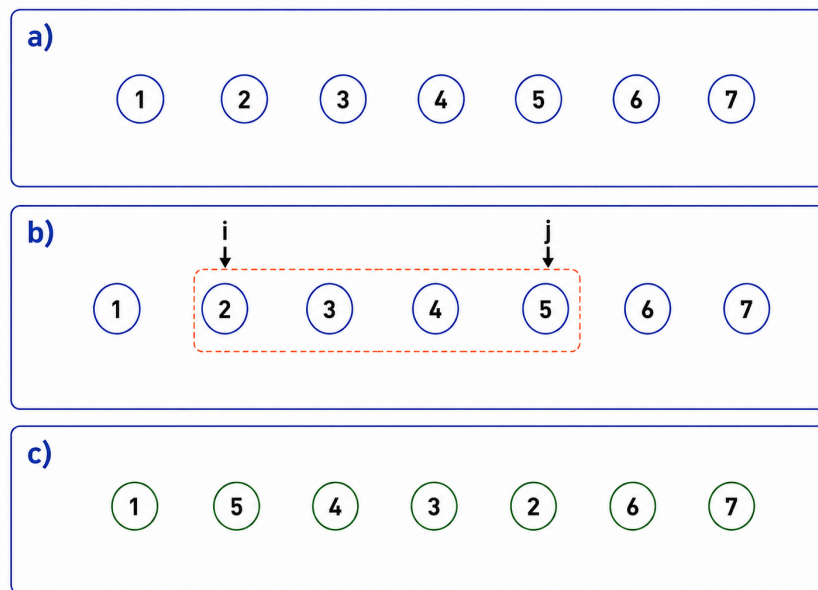


Figura 4.2 – Aplicação do operador de inversão.

4.4.3 IRand

O operador *IRand* realiza a remoção e reinserção aleatória de um subconjunto de vértices da solução codificada. Nesse caso, o conjunto de candidatos $\mathcal{C}$ é definido a partir dos vértices da própria solução, sem considerar medidas estruturais específicas, como criticidade de cortes,

contribuição de arestas ou desbalanceamento das adjacências. A partir desse conjunto, seleciona-se o subconjunto efetivamente removido conforme o critério geral de remoção guiada descrito anteriormente. Os vértices selecionados são removidos de suas posições originais e posteriormente reinseridos em novas posições também escolhidas aleatoriamente.

Por não depender diretamente de informações estruturais da solução, esse operador possui forte caráter de diversificação. Assim, sua principal finalidade é perturbar a ordenação corrente de maneira mais ampla, permitindo que o método explore diferentes regiões do espaço de busca e aumente a chance de escapar de ótimos locais.

A Figura 4.3 (a) apresenta a ordenação inicial dos vértices. Em seguida, a Figura 4.3 (b) destaca o subconjunto de vértices selecionado aleatoriamente para remoção, conforme o critério guloso-aleatório de seleção de vértices. Na Figura 4.3 (c), esses vértices são removidos da ordenação e associados a novas posições de inserção, também definidas de forma aleatória. Por fim, a Figura 4.3.(d) apresenta a nova solução obtida após a reinserção dos vértices removidos, resultando em uma ordenação modificada em relação à original.

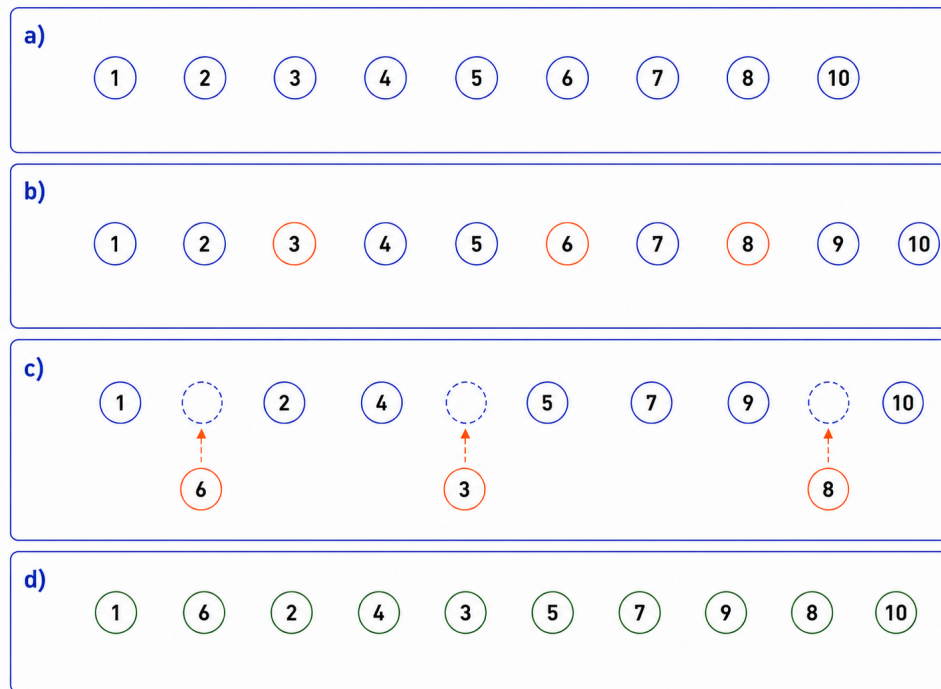


Figura 4.3 – Aplicação do operador *IRand*.

4.4.4 Remoção de vértices críticos

O operador de remoção de vértices críticos seleciona vértices com maior impacto sobre regiões críticas do perfil de cortes. A ideia é priorizar vértices associados a arestas que atravessam cortes de alto valor, especialmente próximos ao gargalo da solução. Nesse caso, o conjunto de candidatos $\mathcal{C}$ é formado pelos vértices mais associados às regiões críticas da ordenação. A partir

desse conjunto, o subconjunto efetivamente removido é definido conforme o critério guloso-aleatório de seleção de vértices, evitando que todos os vértices candidatos sejam necessariamente retirados da solução.

Após a seleção, os vértices removidos são reinseridos em posições potencialmente mais favoráveis, com o objetivo de reduzir a concentração de arestas nos cortes críticos. Dessa forma, trata-se de um operador guiado por informação estrutural da solução, diferentemente de operadores puramente aleatórios, pois busca atuar diretamente nas regiões mais sensíveis para o valor de *cutwidth*. Como consequência, sua aplicação tende a favorecer a intensificação da busca, promovendo modificações direcionadas à redução do congestionamento em cortes de maior impacto.

A Figura 4.4 (a) apresenta a solução inicial, destacando a região crítica da ordenação, em torno do vértice 5. Em seguida, na Figura 4.4 (b), são identificados os vértices candidatos mais relevantes nessa região, isto é, aqueles mais fortemente associados às arestas que atravessam o corte crítico. Na Figura 4.4 (c), um subconjunto desses candidatos é removido da solução, conforme o critério guloso-aleatório de seleção de vértices, e posteriormente reinserido em posições alternativas. Por fim, a Figura 4.4.(d) mostra a nova ordenação obtida após a reinserção, na qual se busca uma distribuição mais equilibrada das arestas e, conseqüentemente, uma redução da pressão sobre o gargalo da solução.

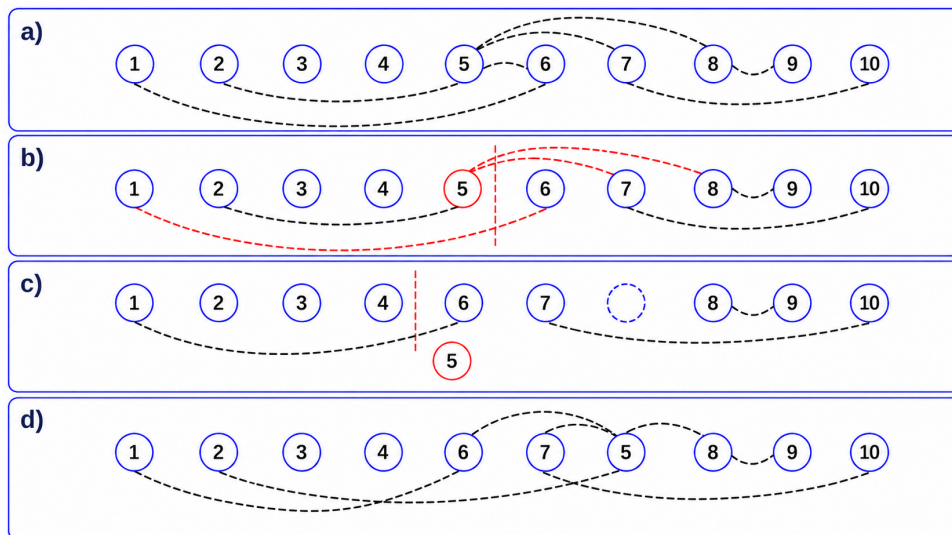


Figura 4.4 – Aplicação do operador de remoção de vértices críticos.

4.4.5 Remoção por arestas críticas

O operador de remoção por arestas críticas considera diretamente as arestas associadas aos maiores valores do perfil de cortes. A partir da identificação de um corte crítico, são analisadas as arestas que o atravessam, uma vez que essas arestas contribuem para o aumento do gargalo da solução. Nesse contexto, o conjunto de candidatos $\mathcal{C}$ é formado pelos vértices incidentes a

essas arestas críticas. Para sua construção, serão consideradas três estratégias de seleção: escolher somente os vértices incidentes à esquerda das arestas, somente os incidentes à direita ou realizar essa escolha de forma aleatória a cada aplicação da vizinhança. A partir desse conjunto, o subconjunto efetivamente removido é definido de acordo com o critério guloso-aleatório de seleção de vértices.

Após a remoção, os vértices selecionados são reinseridos em posições alternativas, buscando modificar localmente a ordenação e reduzir os valores associados aos cortes de maior impacto. Dessa forma, diferentemente de uma perturbação aleatória, esse operador explora informações estruturais do perfil de cortes para direcionar a busca para regiões potencialmente mais promissoras do espaço de soluções.

A Figura 4.5 (a) apresenta a solução inicial e suas arestas. Na Figura 4.5 (b), as arestas são destacadas em vermelho, bem como o corte crítico que as atravessam, formando o conjunto de candidatos à remoção. Neste caso, utilizou-se o critério de seleção dos vértices à esquerda das arestas. Em seguida, a Figura 4.5 (c) mostra os vértices selecionados para serem removidos, usando o critério guloso-aleatório de seleção de vértices. Por fim, a Figura 4.5.(d) apresenta a nova ordenação obtida após a reinserção dos vértices removidos em posições alternativas, buscando redistribuir as arestas críticas e reduzir a concentração de cruzamentos sobre o gargalo da solução.

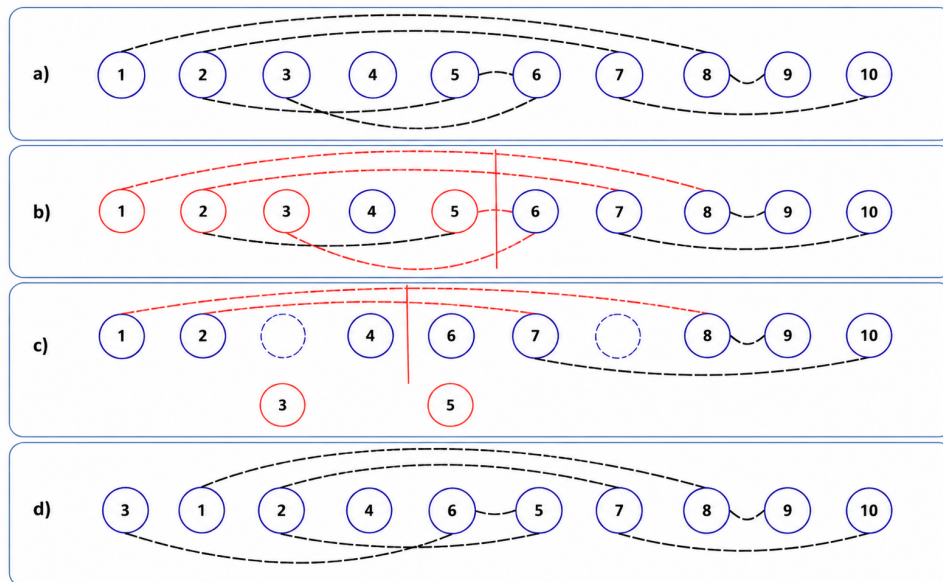


Figura 4.5 – Aplicação do operador de remoção por arestas críticas.

4.4.6 Remoção de vértices desbalanceados

A remoção por desbalanceamento tem como objetivo identificar vértices cuja distribuição de arestas incidentes em relação aos lados *esquerdo* e *direito* da ordenação indique uma concentração assimétrica. Essa estratégia parte da hipótese de que vértices com alto grau de desba-

lanceamento podem contribuir para oscilações abruptas no perfil de cortes e, consequentemente, para o aumento do valor de *cutwidth* da solução.

Serão consideradas duas variações dessa estratégia. Na primeira, um vértice é considerado balanceado apenas quando seu grau esquerdo é igual ao seu grau direito; caso contrário, ele é tratado como desbalanceado e passa a compor o conjunto de candidatos $\mathcal{C}$. Na segunda variação, admite-se uma tolerância de uma unidade entre os graus esquerdo e direito, de modo que vértices cuja diferença entre esses valores seja no máximo igual a um não sejam considerados desbalanceados. Em ambos os casos, após a identificação dos vértices candidatos, o subconjunto efetivamente removido é definido conforme o critério guloso-aleatório de seleção de vértices, evitando que todos os vértices desbalanceados sejam necessariamente retirados da solução.

Após a remoção, os vértices selecionados são reinseridos em posições alternativas, buscando reequilibrar a distribuição das arestas ao longo da ordenação e suavizar variações acentuadas no perfil de cortes. Desse modo, o operador atua de forma guiada por uma medida local de assimetria, procurando reduzir a concentração de adjacências em apenas um dos lados da linearização.

A Figura 4.6 (a) apresenta a ordenação inicial dos vértices, juntamente com as arestas incidentes que permitem observar a distribuição das adjacências à esquerda e à direita de cada vértice. Em seguida, a Figura 4.6 (b) destaca o vértice identificado como desbalanceado, o qual passa a compor o conjunto de candidatos à remoção. Na Figura 4.6 (c), um subconjunto de candidatos é removido da solução, conforme o critério guloso-aleatório de seleção de vértices, passando a ser considerado para reinserção em posições alternativas. Por fim, a Figura 4.6.(d) mostra a nova ordenação obtida após a reinserção, com o objetivo de tornar mais equilibrada a distribuição das arestas ao longo da ordenação e, consequentemente, reduzir impactos negativos sobre o perfil de cortes.

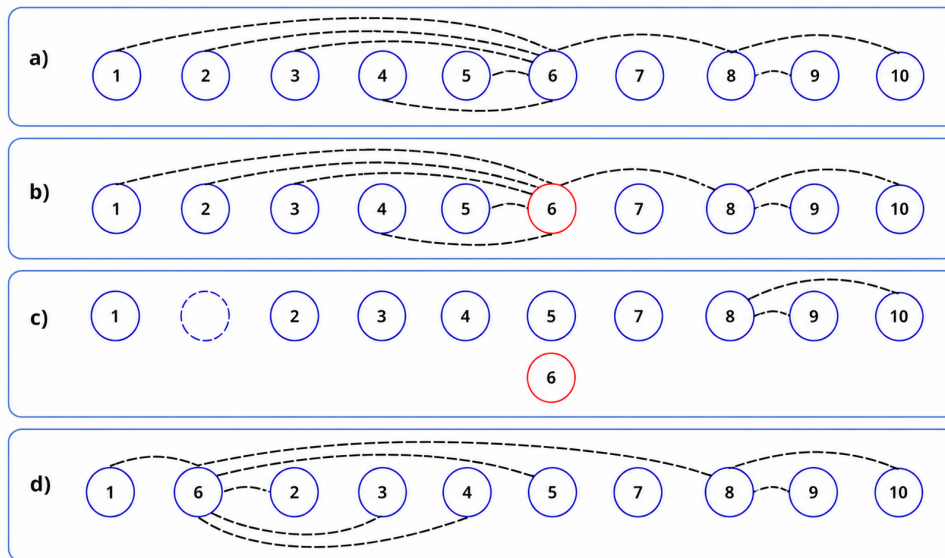


Figura 4.6 – Aplicação do operador de remoção de vértice desbalanceado.

4.4.7 Seleção aleatória de operadores

Além dos operadores individuais, foram incorporadas estratégias de seleção aleatória de operadores. Nessas abordagens, o algoritmo seleciona aleatoriamente um operador dentro de um subconjunto predefinido sempre que ocorre uma troca de vizinhança, de modo que a escolha do operador não permanece fixa durante toda a execução. Foram considerados dois subconjuntos: o primeiro composto por todos os operadores disponíveis, incluindo *Irاند*, inversão, remoção por vértice crítico, remoção por aresta crítica e remoção por desbalanceamento dos vértices; e o segundo composto apenas pelos operadores baseados em criticidade local, isto é, remoção por arestas críticas, vértices críticos e vértices desbalanceados. Essa formulação permite avaliar o impacto de diferentes perfis de vizinhança ao longo da busca, introduzindo variabilidade controlada na seleção dos operadores sem depender de uma única configuração fixa, preservando a comparabilidade entre as execuções experimentais.

De modo geral, o conjunto de operadores busca equilibrar intensificação e diversificação. Os operadores guiados por informações críticas da solução favorecem a intensificação, pois concentram as modificações em regiões diretamente relacionadas ao valor da função objetivo. Por outro lado, os operadores com maior componente aleatório ampliam a diversificação, permitindo explorar regiões distintas do espaço de soluções.

4.5 Janelas de atuação dos operadores

Com o objetivo de reduzir o custo computacional associado à avaliação de soluções vizinhas, serão adotadas estratégias de limitação do alcance dos operadores de vizinhança. Para isso, definiram-se diferentes tamanhos de janela em função do número de vértices n , de modo a controlar o raio máximo de atuação dos movimentos realizados. Foram considerados quatro modos de definição da janela:

$$w_1 = \lceil \log_2(n) \rceil, \quad w_2 = \lceil \sqrt{n} \rceil, \quad w_3 = \lceil \sqrt[3]{n} \cdot \log_2(n) \rceil, \quad w_4 = \left\lceil \frac{n}{4} \right\rceil. \quad (4.3)$$

Para uma dada solução representada por uma sequência de vértices, a janela de tamanho w define uma vizinhança local em torno da posição atualmente considerada. Assim, para um vértice localizado na posição i , os movimentos candidatos são restritos às posições compreendidas no intervalo $[i - w, i + w]$, respeitando os limites da sequência. Por exemplo, em uma sequência com n vértices, caso um vértice esteja na posição i , apenas posições próximas, até w unidades à esquerda e w unidades à direita, são avaliadas como candidatas para operações como reinserção, troca ou inversão.

A ideia central dessas janelas é restringir o raio de atuação dos operadores, limitando as posições candidatas para os movimentos. Com isso, reduz-se o número de posições avaliadas

durante a busca, diminuindo o custo computacional por iteração. Além disso, movimentos muito longos podem aumentar a extensão das arestas incidentes aos vértices deslocados, fazendo com que essas arestas atravessem um número maior de cortes e, conseqüentemente, possam elevar os valores do perfil de corte.

Por outro lado, restringir excessivamente o alcance dos operadores pode reduzir a capacidade exploratória da busca, dificultando a saída de ótimos locais. Assim, as diferentes funções de janela foram avaliadas como alternativas para equilibrar o custo computacional e a capacidade exploratória do algoritmo.

4.6 Distribuição e atualização das temperaturas

A configuração térmica do PT é responsável por definir como as réplicas se distribuem entre intensificação e diversificação. Neste trabalho, as temperaturas são geradas em um intervalo delimitado por uma temperatura mínima $T_{\min}$ e uma temperatura máxima $T_{\max}$, considerando um número fixo de réplicas.

Para a definição inicial da malha térmica, serão consideradas diferentes formas de distribuir as temperaturas no intervalo $[T_{\min}, T_{\max}]$, de modo a avaliar o impacto da configuração térmica sobre o desempenho do método. As estratégias analisadas incluem distribuições linear, inversa linear, exponencial e geométrica. Essas formulações diferem quanto à maneira como concentram as réplicas ao longo do espectro térmico, permitindo maior ou menor densidade de temperaturas em regiões específicas da malha.

No contexto do PT, a escolha da distribuição térmica é um aspecto relevante, pois influencia diretamente a comunicação entre réplicas vizinhas. Malhas muito concentradas podem favorecer altas taxas de troca, mas reduzir a diversidade exploratória entre réplicas, enquanto distribuições excessivamente espaçadas podem dificultar a aceitação das trocas e comprometer a circulação das soluções. Assim, a comparação entre diferentes formas de distribuição das temperaturas permite investigar o equilíbrio entre intensificação, associada às réplicas de menor temperatura, e exploração, associada às réplicas de maior temperatura.

Além da definição inicial da malha térmica, considera-se também um mecanismo de atualização periódica das temperaturas ao longo da execução do PT. Esse procedimento tem como objetivo reajustar dinamicamente a distribuição térmica, buscando preservar uma dinâmica de trocas mais equilibrada entre temperaturas vizinhas e favorecer o balanceamento entre diversificação e intensificação da busca. Essas atualizações são realizadas após um número fixo de propostas de troca, utilizando estatísticas acumuladas desde o último ajuste térmico (Almeida, 2024).

Neste trabalho, serão consideradas três estratégias de ajuste térmico. A primeira, proposta por Hukushima (1999), busca equalizar as probabilidades de troca entre temperaturas adjacentes.

Para isso, a cada ν trocas, uma nova distribuição de temperaturas é calculada de modo que as probabilidades de aceitação entre temperaturas consecutivas sejam aproximadamente idênticas. Para maior precisão, o cálculo utiliza a energia média observada nas ν trocas anteriores.

A segunda estratégia utiliza uma taxa-alvo de aceitação para orientar a adaptação da malha térmica. Nesse caso, busca-se manter a probabilidade de troca próxima de 23,4%, valor amplamente utilizado na literatura como referência para eficiência em métodos de Monte Carlo, proposta por [Atchadé, Roberts e Rosenthal \(2011\)](#). Após ν propostas de troca, a taxa observada é avaliada e, caso seja inferior a 20%, novas temperaturas são calculadas com base na energia média acumulada, buscando aproximar a taxa de aceitação do valor-alvo.

Por fim, a terceira estratégia corresponde ao método *feedback-optimized*, proposto por [Katzgraber et al. \(2006\)](#), com base em [Trebst, Troyer e Huse \(2004\)](#). Nesse método, a malha térmica é ajustada de forma a maximizar o número de *round-trips* entre as temperaturas extremas. Um *round-trip* corresponde ao percurso completo de uma réplica desde a menor até a maior temperatura da malha, e posteriormente seu retorno à temperatura inicial.

4.7 Critério de parada

O critério de parada combina um orçamento máximo de iterações com um mecanismo de interrupção antecipada por estagnação da busca. Dessa forma, a execução é encerrada quando o limite predefinido de iterações é atingido ou quando a melhor solução permanece inalterada por um número máximo de iterações consecutivas. Essa combinação permite controlar o custo computacional da busca e, ao mesmo tempo, evitar a continuidade da execução após sinais de convergência prática.

4.8 Limites Inferiores

Com o objetivo de complementar a avaliação das soluções obtidas para o CMP, são empregados limitantes inferiores para o valor ótimo de cada instância. Para um grafo simples, não direcionado e não ponderado $G = (V, E)$, denota-se por $n = |V|$ o número de vértices e por $m = |E|$ o número de arestas. Um limitante inferior para o CMP é qualquer valor $LB(G)$ tal que $LB(G) \leq cw(G)$, em que $cw(G)$ representa a largura de corte ótima do grafo.

Neste trabalho, são considerados limitantes baseados em propriedades estruturais, espectrais e de densidade do grafo, conforme discutido por [Bermond et al. \(2025\)](#). O referido estudo apresenta diferentes métodos para obtenção de limitantes inferiores para a largura de corte. Dentre eles, foram selecionados cinco métodos que apresentaram desempenho competitivo superior nos experimentos reportados e que são adequados à implementação deste trabalho. Esses limitantes permitem estimar valores mínimos para a solução ótima de cada instância, auxiliando

na avaliação da qualidade das soluções encontradas e, em determinados casos, na certificação de sua otimalidade.

O primeiro limitante considerado é o limitante global baseado em densidade, denotado por $C^*(m, n)$. Esse limitante depende apenas do número de vértices n e do número de arestas m do grafo. A ideia é determinar qual é a menor largura de corte C necessária para que um grafo simples com n vértices possa conter pelo menos m arestas.

Para isso, seja $T(C, n)$ o número máximo de arestas que um grafo simples com n vértices e largura de corte no máximo C pode possuir. Assim, define-se:

$$C^*(m, n) = \min\{C : T(C, n) \geq m\}.$$

Dessa forma, $C^*(m, n)$ corresponde ao menor valor de largura de corte compatível com a existência de um grafo com n vértices e m arestas. O valor de $T(C, n)$ é obtido pela fórmula fechada apresentada por [Bermond et al. \(2025\)](#), derivada a partir do problema de *traffic grooming* em grafos caminho.

Uma primeira extensão desse limitante utiliza a densidade média máxima entre os subgrafos de um grafo. A densidade média de um subgrafo H é dada por $Ad(H) = 2|E(H)|/|V(H)|$. A densidade média máxima de G , denotada por $Mad(G)$, é definida como:

$$Mad(G) = \max_{H \subseteq G} Ad(H) = \max_{H \subseteq G} \frac{2|E(H)|}{|V(H)|}.$$

A partir desse conceito, considera-se um subgrafo H_0 de G que atinge a densidade média máxima, isto é, tal que $Ad(H_0) = Mad(G)$. Seguindo a formulação apresentada por [Bermond et al. \(2025\)](#), o limitante refinado baseado em $Mad(G)$ pode ser definido por:

$$C_{Mad}^*(G) = C^*(|E(H_0)|, |V(H_0)|).$$

Esse refinamento permite substituir a análise baseada apenas na densidade global do grafo por uma análise concentrada em subgrafos mais densos, os quais podem induzir valores maiores de largura de corte.

Outra estratégia de refinamento consiste em aplicar o limitante C^* a uma sequência de subgrafos residuais de G . Essa abordagem é motivada pela propriedade de monotonicidade da largura de corte em relação a subgrafos: para qualquer subgrafo H de G , tem-se $cw(G) \geq cw(H)$. Logo, um limitante inferior obtido para H também é válido para G .

No caso do limitante $C_g^*(G)$, considera-se uma ordem de eliminação dos vértices, obtida a partir do processo associado à degenerescência do grafo. A cada remoção, avalia-se o subgrafo residual induzido pelos vértices ainda não eliminados. Se $G_i = (V_i, E_i)$ denota um desses subgrafos residuais, define-se:

$$C_g^*(G) = \max_i C^*(|E_i|, |V_i|).$$

Na prática, esse procedimento corresponde a uma estratégia de *peeling*, na qual vértices são removidos iterativamente e o limitante C^* é recalculado sobre os subgrafos restantes. O valor final é o maior limitante obtido ao longo desse processo.

Adicionalmente, considera-se a variante refinada $C_{g++}^*(G)$, que combina o limitante baseado em *grooming* com uma heurística mais robusta de busca por subgrafos densos. Nesse caso, os subgrafos avaliados são gerados durante a execução do algoritmo *greedy++*, utilizado para aproximar subgrafos de alta densidade média. Para cada subgrafo H gerado ao longo do processo, calcula-se $C^*(|E(H)|, |V(H)|)$, e o limitante final é dado pelo maior valor obtido:

$$C_{g++}^*(G) = \max_{H \in \mathcal{H}_{g++}} C^*(|E(H)|, |V(H)|),$$

em que $\mathcal{H}_{g++}$ representa o conjunto de subgrafos produzidos pela heurística *greedy++*. Dessa forma, o método busca explorar regiões localmente densas do grafo, que tendem a fornecer limitantes inferiores mais fortes do que aqueles obtidos apenas a partir dos valores globais de m e n .

Por fim, considera-se também um limitante espectral baseado no segundo menor autovalor da matriz Laplaciana do grafo, denotado por $\lambda_2(G)$. Esse autovalor é conhecido como conectividade algébrica e fornece uma medida global do grau de conectividade do grafo. Seja $L = D - A$ a matriz Laplaciana de G , em que D é a matriz diagonal dos graus dos vértices e A é a matriz de adjacência. Conforme apresentado por [Bermond et al. \(2025\)](#), o limitante espectral é dado por:

$$LB_{\lambda_2}(G) = \frac{\lambda_2(G)}{n} \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil.$$

Quando n é par, essa expressão se reduz a $LB_{\lambda_2}(G) = \frac{n}{4} \lambda_2(G)$. Na implementação, $\lambda_2(G)$ é obtido a partir dos autovalores da matriz Laplaciana. Esse limitante tende a ser mais informativo em grafos com alta conectividade algébrica, isto é, grafos bem conectados e sem gargalos estruturais acentuados.

Dessa forma, o limitante inferior final adotado neste trabalho é definido como o maior valor obtido entre os cinco limitantes considerados:

$$LB(G) = \max \{ C^*(m, n), C_{Mad}^*(G), C_g^*(G), C_{g++}^*(G), LB_{\lambda_2}(G) \}.$$

Essa combinação permite explorar simultaneamente propriedades globais, locais, espectrais e estruturais do grafo, fornecendo uma estimativa mais robusta para o valor ótimo do CMP nos experimentos computacionais.

5 Plano de Atividades Restantes

Neste capítulo, é apresentado o planejamento das atividades restantes para a conclusão da monografia. A Tabela 5.1 descreve as etapas a serem desenvolvidas ao longo dos quatro meses previstos para a realização da Monografia II.

Tabela 5.1 – Planejamento de atividades para Monografia II.

Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Testes para calibração de parâmetros	X	X	X	
Realização de experimentos computacionais		X	X	
Descrição dos experimentos			X	
Análise dos experimentos			X	X
Conclusão da monografia				X

As atividades restantes concentram-se, inicialmente, na realização de testes para a calibração dos parâmetros utilizados pelos métodos desenvolvidos. Essa etapa tem como objetivo identificar configurações adequadas para a execução dos experimentos computacionais. Após a definição dos parâmetros, serão realizados os experimentos sobre as instâncias selecionadas, buscando avaliar o desempenho dos algoritmos e dos limites inferiores implementados. Em seguida, serão descritos os procedimentos experimentais e analisados os resultados obtidos, considerando aspectos como a qualidade das soluções, o tempo de execução e o comportamento dos métodos nas diferentes classes de grafos. Por fim, o trabalho será concluído com a elaboração das considerações finais e a revisão do texto completo da monografia.

6 Conclusão

Este trabalho apresentou a fundamentação teórica e metodológica para o estudo do CMP, abordando seus principais conceitos, sua relevância no contexto de problemas de otimização combinatória e os desafios associados à obtenção de soluções de boa qualidade. Também foram discutidos trabalhos relacionados, permitindo situar a proposta desenvolvida em relação às abordagens já existentes na literatura.

Foram descritos os principais componentes da metodologia proposta, incluindo a representação das soluções, os procedimentos de codificação e decodificação, a função de avaliação, as estratégias de geração de soluções iniciais e as estruturas de vizinhança utilizadas. Também foram apresentados os mecanismos associados à distribuição e atualização das temperaturas, ao critério de parada e ao uso de limitantes inferiores para avaliação da qualidade das soluções obtidas.

Por se tratar da primeira etapa da monografia, os resultados experimentais ainda não foram consolidados. Dessa forma, o presente trabalho concentrou-se na definição do problema, no levantamento bibliográfico e na estruturação da abordagem computacional a ser empregada. A continuidade da pesquisa envolverá a finalização da implementação, a execução dos experimentos computacionais e a análise comparativa dos resultados obtidos com os limitantes inferiores considerados.

Espera-se que a etapa seguinte permita avaliar de forma mais precisa o desempenho da metodologia proposta, tanto em relação à qualidade das soluções encontradas quanto ao tempo computacional necessário para obtê-las. Com isso, pretende-se verificar a efetividade das estratégias adotadas para o CMP e identificar possíveis melhorias para o método desenvolvido.

Referências

- ADOLPHSON, D.; HU, T. C. Optimal linear ordering. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, v. 25, n. 3, p. 403–423, 1973.
- ALMEIDA, A. L. B. *Revisitando o revenimento paralelo: computação de alto desempenho e aplicação em pesquisa operacional*. 262 p. Tese (Tese (Doutorado em Ciência da Computação)) — Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2024.
- ATCHADÉ, Y. F.; ROBERTS, G. O.; ROSENTHAL, J. S. Towards optimal scaling of metropolis-coupled markov chain monte carlo. *Statistics and Computing*, v. 21, n. 4, p. 555–568, 2011.
- BANSAL, N.; KATZELNICK, D.; SCHWARTZ, R. On approximating cutwidth and pathwidth. *65th IEEE Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, p. 713–729, 2024.
- BANSAL, R.; SRIVASTAVA, K.; SRIVASTAVA, S. A hybrid evolutionary algorithm for the cutwidth minimization problem. *IEEE Proceedings (Dayalbagh Educational Institute)*, 2012.
- BARTH, D.; PELLEGRINI, F.; RASPAUD, A.; ROMAN, J. On bandwidth, cutwidth, and quotient graphs. *RAIRO- Theoretical Informatics and Applications*, v. 29, n. 6, p. 487–508, 1995.
- BERMOND, J.-C.; COSNARD, M.; COUDERT, D.; HAVET, F. New lower bounds on the cutwidth of graphs. *Computers & Operations Research*, v. 182, 2025.
- BODLAENDER, H. L.; FOMIN, F. V.; KOSTER, A. M. C. A.; KRATSCH, D.; THILIKOS, D. M. A note on exact algorithms for vertex ordering problems on graphs. *Theory of Computing Systems*, v. 50, n. 3, p. 420–432, 2012.
- CHUNG, M.-J.; MAKEDON, F.; SUDBOROUGH, I. H.; TURNER, J. Polynomial time algorithms for min cut. *SIAM Journal on Computing*, v. 14, n. 1, 1985.
- COUDERT, D. *A note on Integer Linear Programming formulations for linear ordering problems on graphs*. [S.l.], 2016.
- DUARTE, A.; PANTRIGO, J. J.; PARDO, E. G.; SÁNCHEZ-ORO, J. Parallel variable neighbourhood search strategies for the cutwidth minimization problem. *IMA Journal of Management Mathematics*, 2013.
- DÍAZ, J.; PENROSE, M. D.; PETIT, J.; SERNA, M. Approximating layout problems on random geometric graphs. *Journal of Algorithms*, v. 39, 2001.
- DÍAZ, J.; PETIT, J.; SERNA, M. A survey of graph layout problems. *ACM Computing Surveys*, v. 34, n. 3, 2002.
- GAAR, E.; PUGES, D.; WIEGELE, A. Strong sdp based bounds on the cutwidth of a graph. *Computers & Operations Research*, v. 161, p. 106449, 2024.
- GANDRA, V. *Busca Adaptativa em Grandes Vizinhanças Aplicada à Minimização da Largura de Corte em Grafos*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de Ouro Preto, 2018.

- GAREY, M. R.; JOHNSON, D. S.; STOCKMEYER, L. Some simplified np -complete graph problems. *Theoretical Computer Science*, v. 1, 1976.
- GAVRIL, F. Some np -complete problems on graphs. In: THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY. *Proceedings of the 1977 Conference on Information Sciences and Systems*. Baltimore, Maryland, 1977. Disponível em: <<https://scispace.com/papers/some-np-complete-problems-on-graphs-4l02n07tlh>>.
- GIANNOPOULOU, A. C.; PILIPCZUK, M.; RAYMOND, J.-F.; THILIKOS, D. M.; WROCHNA, M. Cutwidth: Obstructions and algorithmic aspects. *Algorithmica*, v. 81, p. 557–588, 2019.
- GURARI, E. M.; SUDBOROUGH, I. H. Improved dynamic programming algorithms for bandwidth minimization and the min-cut linear arrangement problem. *Journal of Algorithms*, v. 5, 1984.
- HARPER, L. H. Optimal numberings and isoperimetric problems on graphs. *Journal of Combinatorial Theory*, 1966.
- HASTINGS, W. K. Monte carlo sampling methods using markov chains and their applications. *Biometrika*, Oxford University Press, v. 57, n. 1, p. 97–109, 1970.
- HUKUSHIMA, K. Exchange monte carlo method and application to spin glass simulations. *Journal of the Physical Society of Japan*, v. 68, n. 6, p. 1487–1490, 1999.
- J. Mendes. *A importância dos semicondutores para o dia a dia*. 2024. Acesso em: 7 nov. 2025. Disponível em: <<https://www.jmendes.com.br/noticias/a-importancia-dos-semicondutores-para-o-dia-a-dia/>>.
- JUVAN, M.; MOHAR, B. Optimal linear labelings and eigenvalues of graphs. *Discrete Applied Mathematics*, v. 36, n. 2, p. 153–168, 1992.
- KATZGRABER, H. G.; TREBST, S.; HUSE, D. A.; TROYER, M. Feedback-optimized parallel tempering monte carlo. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, v. 2006, n. 03, p. P03018, 2006.
- KLOECKNER, B. R. *Cutwidth and degeneracy of graphs*. 2010. ArXiv preprint arXiv:0907.5138. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/0907.5138>>.
- LENGAUER, T. Upper and lower bounds on the complexity of the min-cut linear arrangement problem on trees. *SIAM Journal on Algebraic and Discrete Methods*, 1982.
- MARTÍ, R.; PANTRIGO, J. J.; DUARTE, A.; PARDO, E. G. Branch and bound for the cutwidth minimization problem. *Computers & Operations Research*, v. 40, 2013.
- METROPOLIS, N.; ROSENBLUTH, A. W.; ROSENBLUTH, M. N.; TELLER, A. H.; TELLER, E. Equation of state calculations by fast computing machines. *Journal of Chemical Physics*, v. 21, n. 6, p. 1087–1092, 1953.
- MONIEN, B.; SUDBOROUGH, I. H. Min cut is np -complete for edge weighted trees. *Theoretical Computer Science*, v. 58, 1988.
- PANTRIGO, J. J.; MARTÍ, R.; DUARTE, A.; PARDO, E. G. Scatter search for the cutwidth minimization problem. *Annals of Operations Research*, v. 199, 2012.

- PAPADIMITRIOU, C. H. The complexity of the cutwidth and the linear arrangement problem for graphs. *SIAM Journal on Computing*, v. 4, n. 3, p. 217–220, 1976. Available at <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.469.3985>.
- PARDO, E. G.; MLADENOVIC, N.; PANTRIGO, J. J.; DUARTE, A. Variable formulation search for the cutwidth minimization problem. *Applied Soft Computing*, v. 13, 2013.
- Precedence Research. *Semiconductor Market Size, Share, Trends, Growth 2032*. 2024. Acesso em: 7 nov. 2025. Disponível em: <<https://www.precedenceresearch.com/semiconductor-market>>.
- PUENTE, B. *Crise dos semicondutores afeta 70% das indústrias eletroeletrônicas do país*. 2021. Acesso em: 7 nov. 2025. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/crise-dos-semicondutores-afeta-70-das-industrias-eletroeletronicas-do-pais>>.
- ROLIM, J.; S'YKORA, O.; VRTO, I. Optimal cutwidths and bisection widths of 2- and 3-dimensional meshes. In: *Graph-Theoretic Concepts in Computer Science (WG 1995)*. [S.l.: s.n.], 1995.
- SÁNCHEZ-ORO, J.; PANTRIGO, J. J.; DUARTE, A. Combining intensification and diversification strategies in vns: an application to the vertex separation problem. *Computers & Operations Research*, v. 52, 2014.
- THILIKOS, D. M.; SERNA, M. J.; BODLAENDER, H. L. Cutwidth i: A linear time fixed parameter algorithm. *Journal of Algorithms*, v. 56, n. 1, p. 1–24, 2005.
- TREBST, S.; TROYER, M.; HUSE, D. A. Optimizing the ensemble for equilibration in broad-histogram monte carlo simulations. *Physical Review E*, v. 70, n. 4, p. 046701, 2004.
- Universidad Rey Juan Carlos. *Cutwidth Problem Instances - Opticom Project*. 2024. <https://grafo.etsii.urjc.es/opticom/cutwidth.html>. Accessed: 2026-04-14.
- VRTO, I. Cutwidth of the r -dimensional mesh of d -ary trees. *RAIRO – Theoretical Informatics and Applications*, v. 34, 2000.